

Chapitre 11 - Les solides de l'espace

11.1 Se repérer dans l'espace

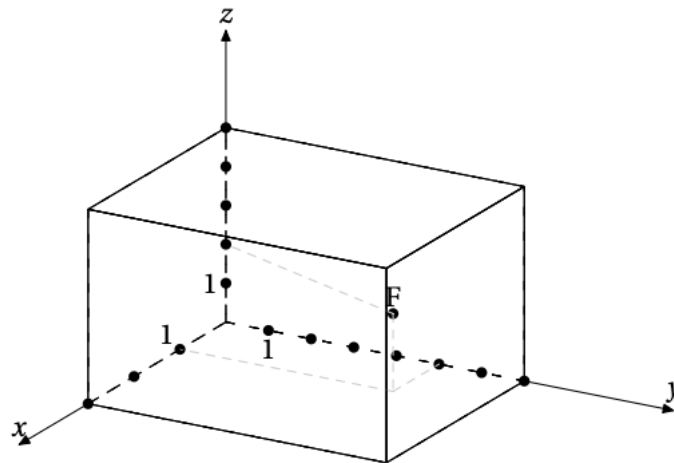
11.1.1 Sur un pavé droit (rappels)

Méthode : On peut se repérer dans un pavé droit en prenant un des sommets comme origine et trois axes gradués perpendiculaires ; dans l'exemple, le repère est $(A ; AD, AB, AE)$.

Chaque point est alors repéré par trois nombres appelés coordonnées l'abscisse x , l'ordonnée y et l'altitude z .

Pour chaque point, on note dans l'ordre entre parenthèses l'abscisse, l'ordonnée et l'altitude. ■

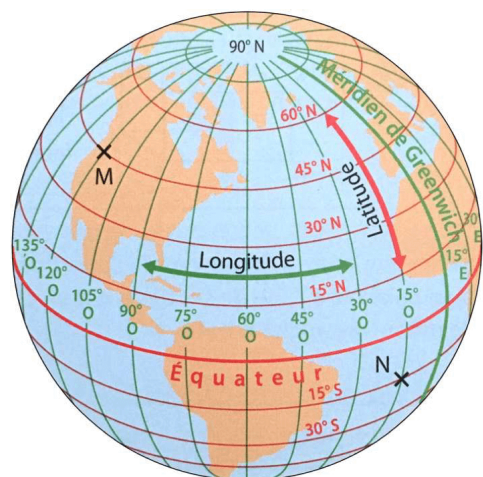
Exemple



1. Donner les coordonnées du point F.
2. Placer les points suivants : $G(2; 5; 4)$ et $H(1; 3; 0)$

11.1.2 Sur une sphère

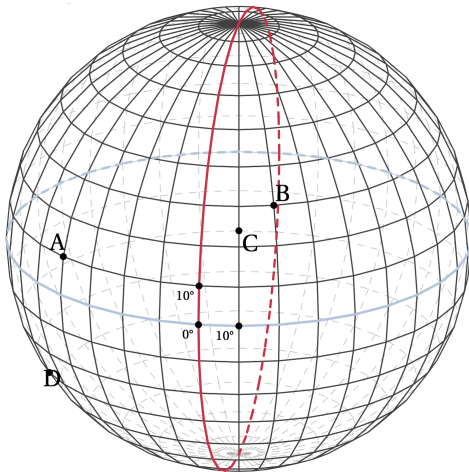
On assimile la Terre à une sphère. On la quadrille de parallèles qui sont des cercles situés dans les plans parallèles au plan de l'Équateur, et de méridiens qui sont des demi-cercles passant par les pôles, le méridien d'origine étant le méridien de Greenwich.



Définition : Tout point sur Terre est repéré par ses coordonnées géographiques (latitude ; longitude).

- La latitude d'un point est la mesure de l'angle entre l'Équateur et le parallèle passant par ce point, orienté Nord ou Sud.
- La longitude d'un point est la mesure de l'angle entre le méridien de Greenwich et le méridien passant par ce point, orienté Ouest ou Est.

Exemple



Donner les coordonnées des points A, B, C et D.

11.2 Section de solide par un plan

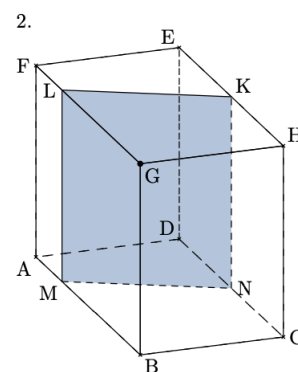
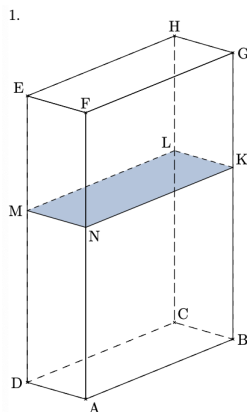
Définition : Lorsque un solide est coupé par un plan, la surface plane obtenue est appelée section.

11.2.1 Sections d'un prisme droit

Propriétés :

- La section d'un prisme droit par un plan parallèle à une base est un polygone de mêmes dimensions que la base.
- La section d'un prisme droit par un plan parallèle à une arête latérale est un rectangle dont une dimension est la longueur de l'arête.

Exemple

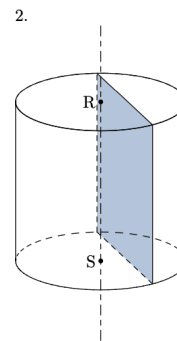
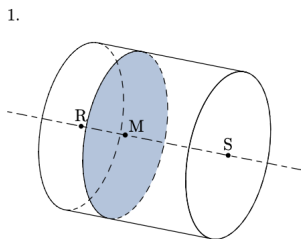


11.2.2 Sections d'un cylindre

Propriétés :

- La section d'un cylindre par un plan parallèle à une base est un cercle de même rayon que la base
- La section d'un cylindre par un plan parallèle à son axe est un rectangle dont l'une des dimensions est la hauteur du cylindre.

Exemple

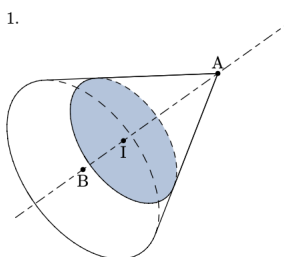


11.2.3 Sections d'un cône ou d'une pyramide

Propriétés :

- La section d'un cône par un plan parallèle à sa base est un cercle qui est une réduction du cercle de base. Son centre appartient à la hauteur du cône.
- La section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base est une réduction de la base. Ses côtés sont parallèles à ceux de la base.

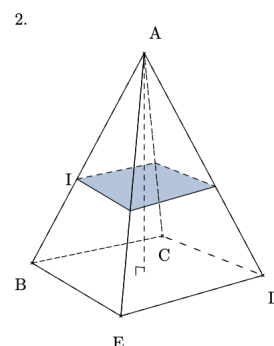
Exemple



La section par ce plan parallèle à la base est le cercle de centre I et de rayon IJ.

Le cône de sommet A et de rayon [IJ] est une réduction du cône de sommet A et de rayon [OA].

$$\text{Rapport de réduction : } \frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AC} = \frac{IJ}{BC}$$



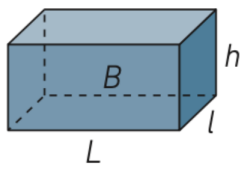
La section par ce plan parallèle à la base carrée est le carré IJKL.

La pyramide de sommet A et de base IJKL est une réduction de la pyramide de sommet A et de base BCDE. Rapport de réduction :

$$\frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AE} = \frac{AK}{AD} = \dots$$

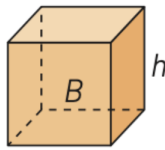
11.3 Formules de volumes

Parallélépipède rectangle
ou pavé droit



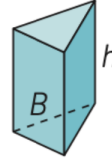
$$V = L \times l \times h$$

Cube



$$V = h^3$$

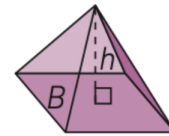
Prisme droit



$$B = \text{aire de la base}$$

$$V = B \times h$$

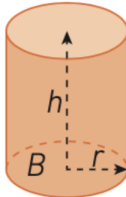
Pyramide



$$B = \text{aire de la base}$$

$$V = \frac{B \times h}{3}$$

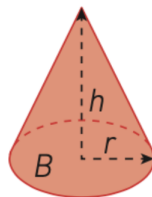
Cylindre



$$B = \text{aire de la base}$$

$$V = B \times h = \pi \times r^2 \times h$$

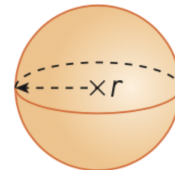
Cône



$$B = \text{aire de la base}$$

$$V = \frac{B \times h}{3} = \frac{\pi \times r^2 \times h}{3}$$

Boule



$$V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$$

Exemples

- Calculer le volume, arrondi au m^3 près, d'un cylindre de 20 m de diamètre et de 5 m de hauteur.
.....
.....
- Calculer le volume, arrondi au m^3 près, d'une pyramide de hauteur 2 m et dont la base est un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 5,7 m et 8,3 m.
.....
.....
- Calculer le volume, arrondi au dm^3 près, d'une boule de 3 dm de rayon.
.....
.....
- Calculer le volume, arrondi au m^3 près, d'une pyramide de hauteur 2 m et dont la base est un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 7,7 m et 4,3 m.
.....
.....